

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT

----- □ & □ -----



BÀI TẬP LỚN
MÔN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
PH3460

Đề tài: Xây dựng chương trình Python dự báo thời tiết.

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Thị Dung –20227463**
Nguyễn Thị Hương Ly – 20227473
Giảng viên: **Th.S Bùi Ngọc Hà**

Hà Nội, năm 2024

MỞ ĐẦU

Thời tiết là một trong những yếu tố quan trọng và không thể dự đoán chính xác tuyệt đối, nhưng lại có tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống sinh hoạt. Việc dự báo thời tiết giúp con người chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động hàng ngày, chủ động phòng tránh thiên tai, bảo vệ mùa màng, tổ chức các hoạt động ngoài trời hợp lý, hay từ việc lựa chọn trang phục, lập kế hoạch du lịch, cho đến các quyết định chiến lược trong nông nghiệp, xây dựng và vận tải.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning), việc dự báo thời tiết ngày càng trở nên chính xác và tiện lợi hơn. Python, một ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ sử dụng, là công cụ đắc lực cho việc xây dựng các chương trình dự báo thời tiết.

Từ đó, chúng em muốn xây dựng một chương trình Python dự báo thời tiết, sử dụng dữ liệu lịch sử và các mô hình học máy để đưa ra dự báo cho vị trí và thời điểm cụ thể.

Bài báo cáo được chia làm hai phần chính:

❖ **Chương 1:** Tổng quan

❖ **Chương 2:** Xây dựng và thử nghiệm chương trình

Với kết quả dự kiến:

- Hoàn thành chương trình Python dự báo thời tiết với các tính năng cơ bản;
- Chương trình có giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng;
- Chương trình cung cấp dự báo thời tiết chính xác cho vị trí và thời điểm cụ thể.

Trong quá trình làm báo cáo, có thể còn sai sót. Mong thầy cô góp ý để chúng em hoàn thiện kiến thức hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN	2
1.1. Tổng quan về đề tài	2
1.2. Công cụ thực hiện.....	3
<i>1.2.1. Phần cứng</i>	<i>3</i>
<i>1.2.2. Phần mềm.....</i>	<i>4</i>
1.3. Xây dựng chương trình dự báo thời tiết	5
<i>1.3.1. Lưu đồ thuật giải.....</i>	<i>5</i>
<i>1.3.2. Phân tích thuật giải.....</i>	<i>5</i>
CHƯƠNG II. XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH.....	7
2.1. Xây dựng hoàn chỉnh chương trình.....	7
2.2. Thử nghiệm chương trình.....	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Lưu đồ thuật giải	5
Hình 2. Kết quả thử nghiệm	12
Hình 3. Giao diện khi hiển thị thông báo lỗi kết nối.....	13
Hình 4. Giao diện khi hiển thị kết quả với tên thành phố không hợp lệ.....	14

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về đề tài

Hiện nay, các phần mềm và chương trình dự báo thời tiết đã và đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning). Các hệ thống dự báo thời tiết hiện đại sử dụng các mô hình số học phức tạp và dữ liệu thời gian thực từ các vệ tinh, radar và các trạm quan trắc khí tượng trên khắp thế giới. Các mô hình này không ngừng được cải tiến để phản ánh chính xác hơn những thay đổi nhỏ nhất trong bầu khí quyển, từ đó nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của các dự báo thời tiết.

Các vệ tinh thời tiết hiện đại đóng vai trò then chốt trong việc thu thập dữ liệu thời gian thực về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và các yếu tố khí tượng khác. Các vệ tinh này có khả năng quan sát toàn cầu, cung cấp hình ảnh và dữ liệu liên tục về các hiện tượng thời tiết đang diễn ra, từ các cơn bão nhiệt đới ở đại dương đến các khối khí lạnh khắc nghiệt khác. Radar, cũng là một công cụ quan trọng phát hiện mưa, bão và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác, cũng là một công cụ quan trọng giúp cải thiện độ chính xác của dự báo thời tiết.

Một trong những bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực dự báo thời tiết là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning). Hệ thống AI có khả năng xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó học hỏi và nhận diện từ những mẫu thời tiết trong quá khứ và cải thiện các dự báo dựa trên các xu hướng hiện tại. Học máy giúp các mô hình dự báo tự động cải thiện qua từng lần dự đoán, nhờ vào khả năng tự điều chỉnh và tối ưu hóa dựa trên những sai số đã gặp phải. Nhờ vào đó, các nhà khí tượng học có thể dự đoán chính xác hơn về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, lũ lụt, hạn hán, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài ra, công nghệ di động và Internet đã thay đổi cách mà thông tin dự báo thời tiết được truyền tải đến người dùng. Các ứng dụng di động và các trang web cung cấp thông tin dự báo thời tiết chi tiết và liên tục cập nhật mới nhất, người dùng dễ dàng theo dõi tình hình thời tiết và lên kế hoạch cho các hoạt động hàng ngày. Các ứng dụng này thường tích hợp các tính năng thông minh như cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, dự báo thời tiết theo giờ, theo địa điểm cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ con người và tài sản trước những thay đổi đột ngột của thời tiết.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu cá nhân, các chương trình dự báo thời tiết còn có vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Trong nông

nghiệp, dự báo thời tiết chính xác là yếu tố then chốt giúp nông dân lên kế hoạch gieo trồng và thu hoạch, bảo vệ mùa màng khỏi các tác động bất lợi của thời tiết. Dự báo thời tiết còn hỗ trợ việc quản lý tưới tiêu, giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn nước. Trong ngành hàng không, các dự báo chính xác giúp lập kế hoạch bay an toàn và hiệu quả hơn. Trong ngành vận tải biển và đường bộ, thông tin thời tiết giúp lập lộ trình tối ưu, giảm thiểu thời gian và chi phí.

Nhờ vào những tiến bộ này, người dùng hiện nay có thể tiếp cận các dự báo thời tiết chi tiết, chính xác và đáng tin cậy hơn, giúp họ có thể chuẩn bị tốt hơn cho các điều kiện thời tiết thay đổi. Sự phát triển của các chương trình dự báo thời tiết đang tạo ra những ảnh hưởng to lớn và tích cực đến đời sống xã hội và các ngành công nghiệp. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, chúng ta có thể kỳ vọng vào những cải tiến vượt bậc hơn nữa trong tương lai, đem lại những dự báo thời tiết ngày càng chính xác và hữu ích hơn.

Việc xây dựng một chương trình Python về dự báo thời tiết là một đề tài thú vị và có tính ứng dụng cao. Đề tài này có thể bao gồm nhiều khía cạnh, từ việc lấy dữ liệu thời tiết, xử lý dữ liệu, đến việc hiển thị thông tin dự báo cho người dùng. Đề tài "Xây dựng chương trình Python về dự báo thời tiết" không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng lập trình Python mà còn cung cấp cơ hội học hỏi về việc xử lý dữ liệu, phân tích và hiển thị thông tin. Đây là một dự án thực tế, có tính ứng dụng cao và có thể mở rộng thêm nhiều tính năng thú vị trong tương lai.

1.2. Công cụ thực hiện

1.2.1. Phần cứng

Máy tính cá nhân (PC) hoặc Laptop: Để phát triển và chạy mã nguồn ứng dụng, chúng ta cần có một máy tính cá nhân hoặc laptop. Máy tính này nên có đủ bộ nhớ RAM và bộ xử lý CPU để chạy các ứng dụng đồ họa và mạng cơ bản.

Kết nối Internet: Mã nguồn trên yêu cầu kết nối internet để gửi yêu cầu HTTP tới trang web wttr.in và lấy dữ liệu thời tiết. Kết nối internet ổn định là cần thiết để đảm bảo mã nguồn hoạt động chính xác.

Màn hình: Một màn hình để hiển thị giao diện đồ họa người dùng (GUI) được tạo bởi thư viện tkinter

1.2.2. Phần mềm

Python: Mã nguồn ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. Chúng ta cần cài đặt Python trên máy tính của mình. Phiên bản Python nên là 3.6 trở lên.

Thư viện tkinter: Thư viện tkinter được sử dụng để tạo giao diện đồ họa người dùng (GUI). Đây là một thư viện tích hợp sẵn trong Python, do đó bạn không cần cài đặt thêm.

Thư viện requests: Thư viện requests được sử dụng để gửi các yêu cầu HTTP và lấy dữ liệu từ internet. Bạn có thể cài đặt thư viện này bằng cách sử dụng lệnh `pip install requests`.

Thư viện re: Thư viện re được sử dụng để xử lý chuỗi và loại bỏ các mã escape ANSI từ văn bản. Đây là một thư viện tích hợp sẵn trong Python.

Hệ điều hành: Mã nguồn này có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS, và Linux. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng Python và các thư viện cần thiết đã được cài đặt trên hệ điều hành mà người dùng sẽ sử dụng.

Quy trình thực hiện:

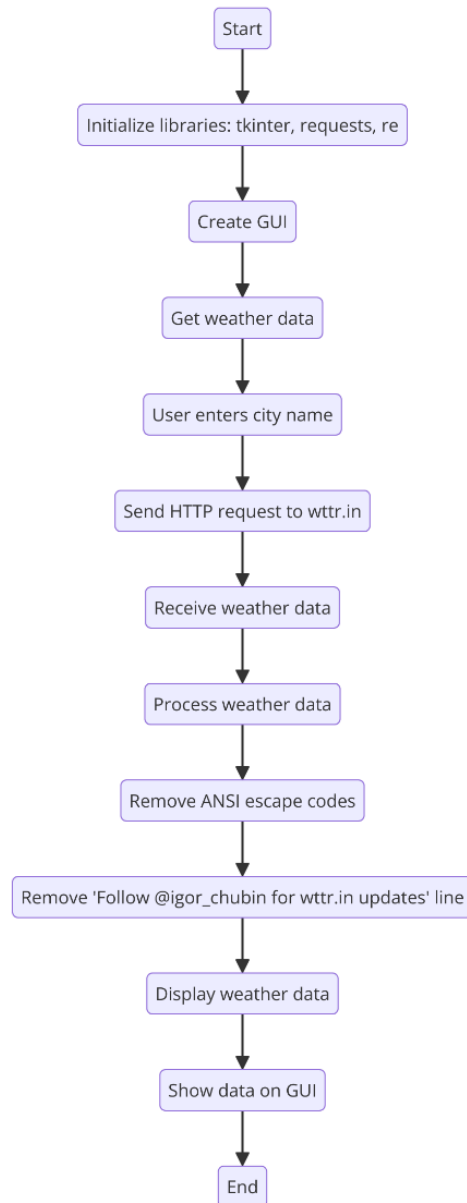
Cài đặt Python: Đảm bảo rằng Python đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn có thể tải Python từ trang web chính thức python.org.

Cài đặt thư viện requests: Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh `pip install requests` để cài đặt thư viện requests.

Chạy mã nguồn: Lưu mã nguồn trên vào một tệp Python (.py) và chạy tệp này bằng cách sử dụng lệnh `python filename.py` trong terminal hoặc command prompt.

1.3. Xây dựng chương trình dự báo thời tiết

1.3.1. Lưu đồ thuật giải



Hình 1. Lưu đồ thuật giải

1.3.2. Phân tích thuật giải

Khởi tạo chương trình

Mô tả: Chương trình bắt đầu bằng việc import các thư viện cần thiết như tkinter (để tạo giao diện đồ họa người dùng), requests (để gửi yêu cầu HTTP) và re (để sử dụng regular expression).

Lấy dữ liệu thời tiết

Mô tả: Hàm gen_report nhận vào tên thành phố và gửi yêu cầu HTTP tới wttr.in để lấy dữ liệu thời tiết dưới dạng văn bản.

Xử lý dữ liệu thời tiết

Mô tả: Sử dụng regular expression để loại bỏ các mã escape ANSI và dòng "Follow @igor_chubin for wttr.in updates" từ dữ liệu thời tiết.

Hiển thị dữ liệu thời tiết

Mô tả: Hiển thị dữ liệu thời tiết đã xử lý lên giao diện người dùng bằng cách chèn nội dung vào text_output. Nếu có lỗi xảy ra khi gửi yêu cầu HTTP, hiển thị thông báo lỗi.

Kết thúc chương trình

Mô tả: Tạo cửa sổ chính của ứng dụng và các thành phần giao diện như label, entry, button, text và scrollbar. Chạy vòng lặp chính của tkinter để hiển thị giao diện người dùng và xử lý các sự kiện.

Mã nguồn sẽ tạo ra một ứng dụng giao diện đồ họa người dùng (GUI) đơn giản để hiển thị báo cáo thời tiết cho một thành phố cụ thể. Người dùng có thể nhập tên thành phố, và ứng dụng sẽ gửi yêu cầu HTTP tới wttr.in để lấy dữ liệu thời tiết, xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả trên giao diện. Ứng dụng cũng bao gồm một phần footer với các ký tự màu sắc khác nhau để tạo điểm nhấn.

CHƯƠNG II. XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Xây dựng hoàn chỉnh chương trình

Chương trình được xây dựng nhằm mục đích dự báo thời tiết và hiển thị kết quả lên giao diện đồ họa. Dưới đây là chi tiết từng phần của chương trình và giải thích cách thức lập trình:

(1) Khởi tạo chương trình:

- Chúng ta cần import các thư viện cần thiết để lập trình giao diện đồ họa, gửi yêu cầu HTTP, và xử lý dữ liệu.
- Khởi tạo cửa sổ chính của ứng dụng bằng thư viện tkinter và đặt tiêu đề cho cửa sổ.

```
import tkinter as tk # Import thư viện tkinter để làm giao diện đồ họa
import requests # Import thư viện requests để gửi yêu cầu HTTP
import re # Import thư viện re để sử dụng regular expression
```

```
import tkinter as tk
import requests
import re
```

```
# Tạo cửa sổ chính của ứng dụng
root = tk.Tk()
root.title("Weather Forecaster") # Đặt tiêu đề cho cửa sổ
```

```
# Tạo cửa sổ chính của ứng dụng
root = tk.Tk()
root.title("DỰ BÁO THỜI TIẾT")
```

(2) Tạo các thành phần giao diện:

- Tạo các thành phần như nhãn (label), ô nhập liệu (entry), và nút bấm (button) để người dùng có thể tương tác.
- Sử dụng pack, grid để sắp xếp các thành phần trên giao diện.

```
label_title = tk.Label(root, text="Chào mừng bạn đến với Dự báo thời tiết!",
font=("Helvetica", 16, "bold"))
label_title.pack(pady=10)

label_instructions = tk.Label(root, text="Hãy nhập tên thành phố bạn muốn xem
báo cáo thời tiết và nhấn Submit.")
label_instructions.pack()
```

```
frame_input = tk.Frame(root)
frame_input.pack(pady=20)
```

```
label_city = tk.Label(frame_input, text="Nhập tên thành phố:")
label_city.grid(row=0, column=0)
```

```
entry_city = tk.Entry(frame_input, width=30)
entry_city.grid(row=0, column=1)
```

```
button_submit = tk.Button(frame_input, text="Submit", command=submit_city)
button_submit.grid(row=0, column=2, padx=10)
```

```
# Tạo các thành phần giao diện
label_title = tk.Label(root, text="Chào mừng bạn đến với Dự báo thời tiết!", font=("Helvetica", 16, "bold"))
label_title.pack(pady=10)

label_instructions = tk.Label(root, text="Hãy nhập tên thành phố bạn muốn xem báo cáo thời tiết và nhấn Submit.")
label_instructions.pack()

frame_input = tk.Frame(root)
frame_input.pack(pady=20)

label_city = tk.Label(frame_input, text="Nhập tên thành phố:")
label_city.grid(row=0, column=0)

entry_city = tk.Entry(frame_input, width=30)
entry_city.grid(row=0, column=1)

button_submit = tk.Button(frame_input, text="Submit", command=submit_city)
button_submit.grid(row=0, column=2, padx=10)
```

(3) Xử lý yêu cầu và hiển thị kết quả:

- Khi người dùng nhấn nút "Submit", chương trình sẽ lấy tên thành phố từ ô nhập liệu, gửi yêu cầu HTTP đến wttr.in, nhận dữ liệu thời tiết và hiển thị kết quả.
- Sử dụng regular expression để xử lý văn bản và loại bỏ các mã escape ANSI.

```
def gen_report(city):
```

```
    url = 'https://wttr.in/{}'.format(city) # Định dạng URL để lấy dữ liệu thời tiết từ wttr.in
```

```
    try:
```

```
        response = requests.get(url) # Gửi yêu cầu HTTP để lấy dữ liệu từ URL
        weather_data = response.text # Lấy nội dung văn bản từ phản hồi
```

```
        # Loại bỏ các mã escape ANSI từ văn bản
```

```
        weather_data = re.sub(r'\x1b\\[0-9;]*[mG]', '', weather_data)
```

```
        # Loại bỏ dòng "Follow @igor_chubin for wttr.in updates"
```

```
        weather_data = re.sub(r'Follow @igor_chubin for wttr.in updates', '',
                                weather_data)
```

```

text_output.config(state=tk.NORMAL) # Cho phép chỉnh sửa nội dung của
text_output
text_output.delete('1.0', tk.END) # Xóa nội dung trước đó trong text_output
text_output.insert(tk.END, weather_data) # Chèn dữ liệu thời tiết vào
text_output
text_output.config(state=tk.DISABLED) # Vô hiệu hóa chỉnh sửa
text_output
except requests.exceptions.RequestException as e:
    text_output.config(state=tk.NORMAL) # Cho phép chỉnh sửa nội dung của
text_output
    text_output.delete('1.0', tk.END) # Xóa nội dung trước đó trong text_output
    text_output.insert(tk.END, "Đã xảy ra lỗi: {}".format(str(e))) # Hiển thị
thông báo lỗi trong text_output
    text_output.config(state=tk.DISABLED) # Vô hiệu hóa chỉnh sửa
text_output

def submit_city():
    city_name = entry_city.get() # Lấy tên thành phố từ entry_city
    gen_report(city_name) # Gọi hàm gen_report để hiển thị báo cáo thời tiết cho
thành phố này

```

```

def gen_report(city):
    url = 'https://wttr.in/{}'.format(city)
    try:
        response = requests.get(url)
        weather_data = response.text

        weather_data = re.sub(r'\x1b\[0-9;]*[mG]', '', weather_data)
        weather_data = re.sub(r'Follow @igor_chubin for wttr\.in updates', '', weather_data)

        text_output.config(state=tk.NORMAL)
        text_output.delete('1.0', tk.END)
        text_output.insert(tk.END, weather_data)
        text_output.config(state=tk.DISABLED)
    except requests.exceptions.RequestException as e:
        text_output.config(state=tk.NORMAL)
        text_output.delete('1.0', tk.END)
        text_output.insert(tk.END, "Đã xảy ra lỗi: {}".format(str(e)))
        text_output.config(state=tk.DISABLED)

def submit_city():
    city_name = entry_city.get()
    gen_report(city_name)

```

(4) Tạo khung để hiển thị kết quả:

- Tạo widget Text để hiển thị dữ liệu thời tiết và thêm thanh cuộn để dễ dàng cuộn nội dung.

```

text_output = tk.Text(root, height=40, width=150, wrap=tk.WORD,
state=tk.DISABLED)
scrollbar = tk.Scrollbar(root, command=text_output.yview)
scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)
text_output.config(yscrollcommand=scrollbar.set)
text_output.pack(padx=20, pady=20)

```

```

# Điều chỉnh kích thước và thêm thanh cuộn cho widget Text
text_output = tk.Text(root, height=35, width=150, wrap=tk.WORD, state=tk.DISABLED)
scrollbar = tk.Scrollbar(root, command=text_output.yview)
scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)
text_output.config(yscrollcommand=scrollbar.set)
text_output.pack(padx=20, pady=20)

```

(5) Tạo phần footer:

- Tạo các nhãn footer với mỗi ký tự có màu khác nhau để tạo điểm nhấn cho giao diện.

```

footer_frame = tk.Frame(root)
footer_frame.pack()

```

```

footer_text = "Code by Dungg"

```

```

colors = ["blue", "green", "red", "orange", "purple", "brown", "black", "gray",
"cyan", "magenta"]

```

```

for i, char in enumerate(footer_text):

```

```

    label_footer = tk.Label(footer_frame, text=char, font=("Helvetica", 12),
fg=colors[i % len(colors)])

```

```

    label_footer.grid(row=0, column=i, padx=2)

```

```

footer_frame.grid_columnconfigure(0, weight=1)

```

```

footer_frame.pack(pady=10)

```

```

# Tạo các nhãn footer với mỗi ký tự có màu khác nhau
footer_text = "Code by Dungg"
colors = ["blue", "green", "red", "orange", "purple", "brown", "black", "gray", "cyan", "magenta"]

for i, char in enumerate(footer_text):
    label_footer = tk.Label(footer_frame, text=char, font=("Helvetica", 12), fg=colors[i % len(colors)])
    label_footer.grid(row=0, column=i, padx=2)

# Căn giữa các nhãn footer theo chiều ngang
footer_frame.grid_columnconfigure(0, weight=1)

# Tùy chọn: bạn có thể đặt padding cho frame footer
footer_frame.pack(pady=10)

```

(6) Chạy chương trình:

- Chạy vòng lặp chính của tkinter để hiển thị giao diện và xử lý các sự kiện.

`root.mainloop()` # Khởi chạy vòng lặp chính của ứng dụng tkinter

```
root.mainloop()
```

Chương trình được tổ chức một cách rõ ràng và dễ hiểu, giúp người dùng nhập tên thành phố và nhận báo cáo thời tiết một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, giao diện đồ họa đơn giản nhưng trực quan giúp người dùng dễ dàng tương tác với chương trình

2.2. Thử nghiệm chương trình

a) Thử nghiệm chức năng nhập tên thành phố và nút Submit cũng như hiển thị kết quả thời tiết:

- **Mô tả:** Nhập tên thành phố và nhấn nút "Submit" để gửi yêu cầu.
- **Thực hiện:**
 1. Chạy chương trình bằng lệnh `python filename.py`.
 2. Nhập tên thành phố, ví dụ: "Hanoi".
 3. Nhấn nút "Submit".
- **Ảnh chụp màn hình:**

Weather Forecaster

Chào mừng bạn đến với Dự báo thời tiết!

Hãy nhập tên thành phố bạn muốn xem báo cáo thời tiết và nhấn Submit.

Nhập tên thành phố:

Weather report: Hanoi

Sat 29 Jun			
Morning	Noon	Evening	Night
Partly cloudy +30 (36) °C 5 km/h 10 km 0.0 mm	Partly cloudy +35 (44) °C 10-11 km/h 10 km 0.0 mm 0%	Thundery outbr... +33 (42) °C 19-31 km/h 9 km 0.0 mm 0%	Partly cloudy +30 (37) °C 9-28 km/h 10 km 0.0 mm 0%

Sun 30 Jun			
Morning	Noon	Evening	Night
Sunny +32 (39) °C 2 km/h 10 km 0.0 mm 0%	Partly cloudy +36 (44) °C 8-9 km/h 10 km 0.0 mm 0%	Thundery outbr... +34 (42) °C 6-11 km/h 9 km 0.0 mm 0%	Thundery outbr... +31 (39) °C 1-2 km/h 9 km 0.0 mm 0%

Mon 01 Jul			
Morning	Noon	Evening	Night
Partly cloudy +30 (35) °C 5-9 km/h 10 km 0.0 mm 0%	Cloudy +31 (35) °C 5-7 km/h 10 km 0.0 mm 0%	Patchy rain ne... +29 (34) °C 3-4 km/h 10 km 0.1 mm 100%	Partly cloudy +29 (34) °C 6-11 km/h 10 km 0.0 mm 0%

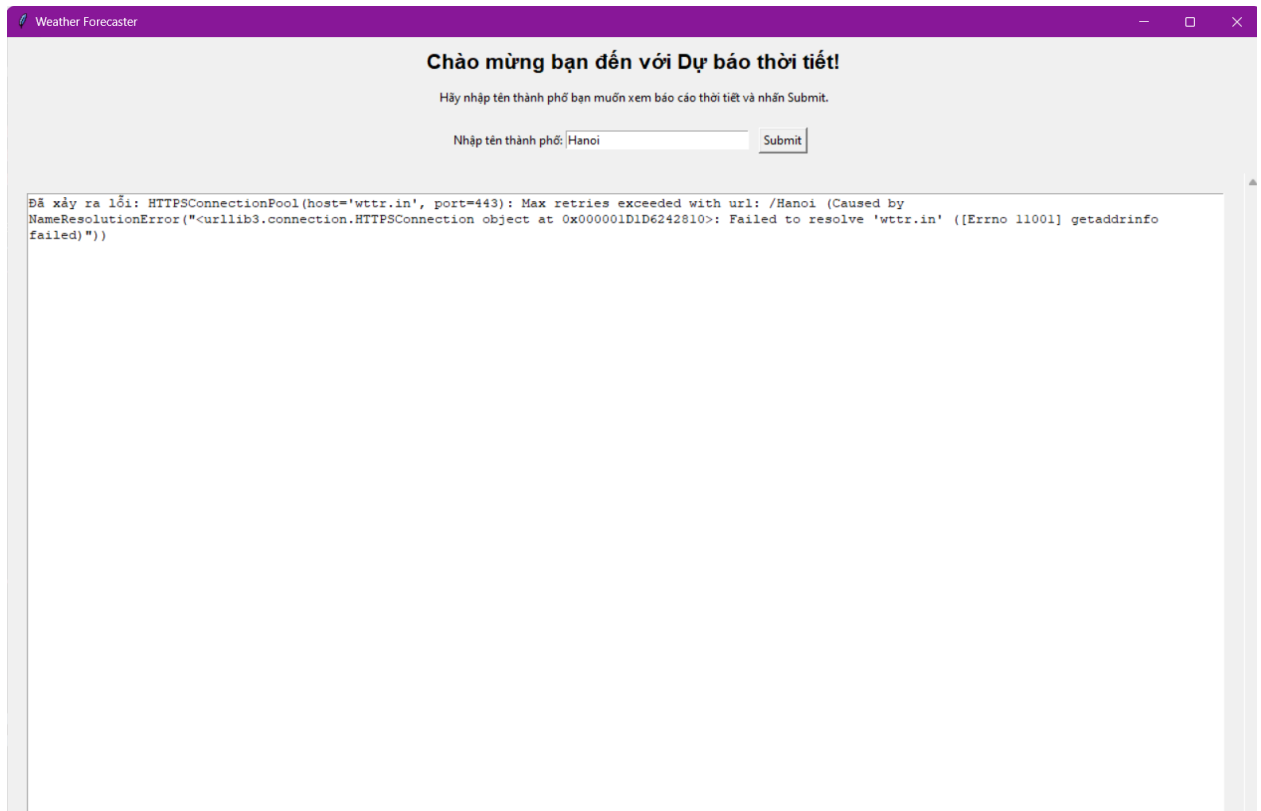
Location: Hà Nội, Việt Nam [21.0292095,105.85247]

Hình 2. Kết quả thử nghiệm

- **Kết quả mong đợi:** Chương trình gửi yêu cầu và bắt đầu lấy dữ liệu thời tiết và kết quả thời tiết hiển thị đúng với tên thành phố đã nhập. Giao diện người dùng trực quan và các thành phần bố trí hợp lý

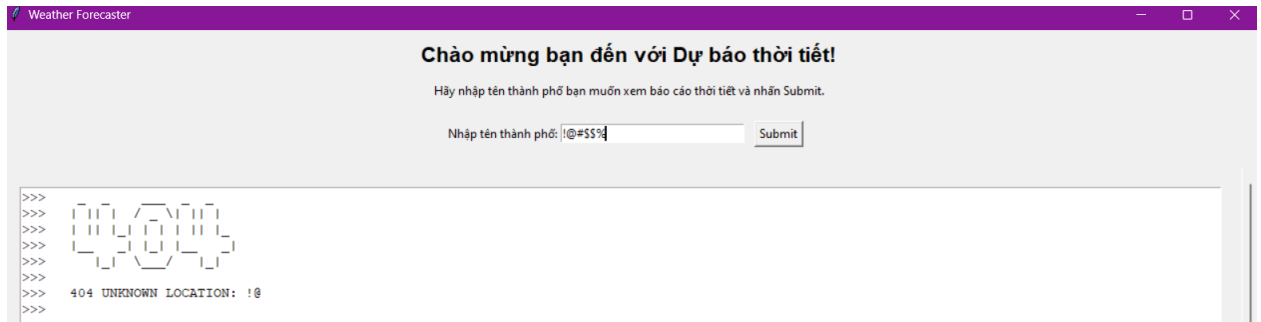
b) Thử nghiệm xử lý lỗi khi không có kết nối internet:

- **Mô tả:** Kiểm tra xem chương trình có hiển thị thông báo lỗi khi không có kết nối internet hay không.
- **Thực hiện:**
 1. Ngắt kết nối internet.
 2. Nhập tên thành phố "Hanoi".
 3. Nhấn nút "Submit".
- **Ảnh chụp màn hình:**



Hình 3. Giao diện khi hiển thị thông báo lỗi kết nối

- Giao diện khi hiển thị thông báo lỗi kết nối.
 - **Kết quả mong đợi:** Chương trình hiển thị thông báo lỗi rõ ràng và không bị treo.
- c) **Thử nghiệm xử lý lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ:**
- **Mô tả:** Kiểm tra xem chương trình có xử lý tốt khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ hay không.
 - **Thực hiện:**
 1. Nhập tên thành phố không hợp lệ, ví dụ: "!@#\$\$\$%".
 2. Nhấn nút "Submit".
 - **Ảnh chụp màn hình:**
 - Giao diện khi hiển thị kết quả với tên thành phố không hợp lệ.



Hình 4. Giao diện khi hiển thị kết quả với tên thành phố không hợp lệ

- **Kết quả mong đợi:** Chương trình hiển thị thông báo lỗi hoặc kết quả không tìm thấy.

Thử nghiệm toàn bộ đạt hiệu quả tốt, ứng dụng hoạt động trơn tru, hiển thị kết quả đúng và xử lý lỗi tốt!

KẾT LUẬN

Trong báo cáo này, đã trình bày việc xây dựng một ứng dụng dự báo thời tiết bằng Python, sử dụng các thư viện Tkinter, Requests và Re cùng với dịch vụ web wttr.in. Ứng dụng này cung cấp một giao diện đồ họa đơn giản cho người dùng để nhập tên thành phố và nhận thông tin thời tiết hiện tại từ wttr.in. Thiết kế giao diện người dùng đơn giản nhưng hiệu quả bằng cách sử dụng thư viện Tkinter. Người dùng có thể dễ dàng đăng nhập tên thành phố vào ô nhập dữ liệu và nhấn nút để lấy thông tin thời tiết. Sử dụng dịch vụ wttr.in, chúng em đã gửi các yêu cầu HTTP để lấy dữ liệu thời tiết cho các thành phố mà người dùng nhập. Dữ liệu thời tiết được trả về dưới dạng văn bản ASCII dễ đọc và hiển thị trực tiếp trên giao diện người dùng.

Ứng dụng có nhiều ưu điểm, bao gồm giao diện đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng nhập tên thành phố và nhận thông tin thời tiết mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Việc sử dụng wttr.in không yêu cầu đăng ký, điều này giúp đơn giản hóa quá trình triển khai và sử dụng. Dữ liệu thời tiết được trả về ở định dạng văn bản ASCII, dễ đọc và hiển thị trực tiếp trong giao diện người dùng.

Bên cạnh những ưu điểm, ứng dụng cũng có một số nhược điểm. Giao diện người dùng hiện tại chỉ dừng lại ở mức đơn giản và chưa hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao như biểu đồ, hình ảnh thời tiết, hoặc dự báo thời tiết theo giờ. Dữ liệu trả về từ wttr.in chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và không hỗ trợ đa ngôn ngữ. Hơn nữa, việc hiển thị thông tin thời tiết ở dạng văn bản ASCII có thể không hấp dẫn đối với một số người dùng mong đợi giao diện đồ họa phong phú hơn.

Từ đó, chúng em dự định nâng cấp giao diện người dùng để thân thiện và trực quan hơn, bao gồm việc thêm các biểu đồ thời tiết, hình ảnh biểu tượng thời tiết, và các bảng màu sắc. Mở rộng chức năng để bao gồm dự báo thời tiết theo giờ và theo tuần, cung cấp nhiều thông tin hơn cho người dùng. Phát triển tính năng đa ngôn ngữ để ứng dụng có thể phục vụ người dùng từ nhiều quốc gia khác nhau. Cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách tối ưu hóa các yêu cầu HTTP và xử lý dữ liệu, đảm bảo thời gian phản hồi nhanh hơn. Cuối cùng, nâng cao mức độ bảo mật của ứng dụng để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ an toàn.

Dự án này đã đạt được những kết quả khả quan với một ứng dụng dự báo thời tiết hoạt động ổn định và cung cấp thông tin chính xác cho người dùng. Việc sử dụng dịch vụ wttr.in đã mang lại sự đơn giản và tiện lợi, đặc biệt là không cần đăng ký và dễ dàng tích hợp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện và phát

triển để chương trình trở nên hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Chúng em tin rằng với những định hướng phát triển đã đề ra, ứng dụng sẽ tiếp tục được cải tiến và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trong tương lai.

Và qua quá trình thực hiện bài tập lớn, chúng em đã nắm rõ hơn nhiều kiến thức về môn học, cụ thể là ngôn ngữ lập trình Python, biết được các thao tác cơ bản thực hiện trên Python.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Hà, B. V. (2023). *Python cơ bản (Tái bản 2023)*. Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [2] *Tkinter - Python interface to TCL/TK* (no date) *Python documentation*. Available at: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (Accessed: 06 June 2024).
- [3] *HTTP for humans™* (no date) *Requests*. Available at: <https://requests.readthedocs.io/en/latest/> (Accessed: 06 June 2024).
- [4] *RE - regular expression operations* (no date) *Python documentation*. Available at: <https://docs.python.org/3/library/re.html> (Accessed: 06 June 2024).
- [5] Weather report: Boardman, Oregon, United States (no date) *wtrr.in*. Available at: <https://wtrr.in/> (Accessed: 06 June 2024).